

COLOUR BLACK FW 310

水性和溶剂型涂料用超高黑度特种炭黑

技术信息 1485

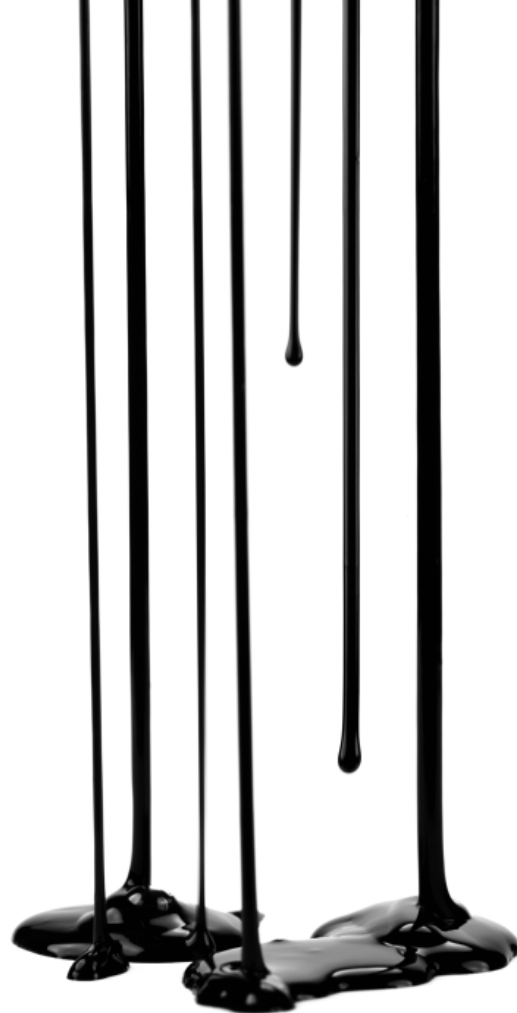


orion ENGINEERED
CARBONS
Focused. Innovative. Responsive.

1 引言

黑、更黑、超级黑！长久以来，如何制造更黑的黑色涂料是涂料生产商努力追求的方向，特别是在汽车领域。为了在外观的竞争中脱颖而出，涂料生产商一直致力于实现汽车厂商要求的终极黑色涂层。不仅如此，高端工业涂料应用和电子消费品等涂料细分市场也对高黑度炭黑兴致勃勃，以实现超高黑度涂层。为了满足这一需求，欧励隆付诸了巨大的努力进行创新，从而呈现出了目前非常优秀的超高黑度特种炭黑：COLOUR BLACK FW 310。

欧励隆工程炭集团是全球领先的炭黑制造商。欧励隆多年来一直提供粉状和珠状特种炭黑，这些炭黑产品由原德固赛(Degussa)的气黑和炉黑工艺制造，包括未处理产品和后处理产品，可为涂料行业提供高质量、高色度的炭黑。新研发的 COLOUR BLACK FW 310 扩展了我们的高端特种炭黑系列产品，并凸显了我们向客户提供一流产品的承诺。



2 如何制造适用于超高黑度的特种炭黑？

原生粒径大小不同的炭黑混合物通常具有较低的黑度。粒径分布宽或粒径分布窄但有较大颗粒形成长尾结构的炭黑也是如此。我们创新部门经验丰富的技术人员勇于迎接挑战，利用独特的中试反应器，将聚集体尺寸和原生粒径尺寸变为几乎单峰分布曲线。

小粒径的炉法炭黑适用于水性体系。我们的目标是研发出一款既适用于溶剂型体系也适用于水性体系的炉法炭

黑。为达目标，我们采用了基于炉法的炭黑，并对其进行特殊后处理。此后处理增加了含氧基团（如羧基团）的数量，从而让表面具有更多的极性。因此，该炭黑最终既适用于溶剂型体系，也适用于水性体系。这样，用户仅需购买一种产品，即可满足两种不同的应用需求。不仅降低了应用的复杂性，更重要的是，同一款产品可应用在不同领域，如汽车原厂漆（OEM）和汽车修补漆。

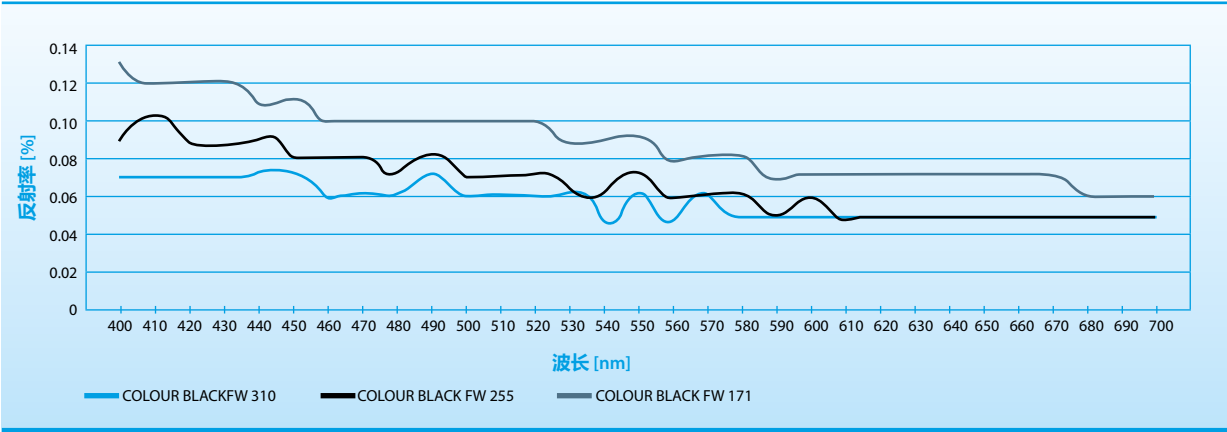


3 优异的色彩性能

当涂料客户看到类似COLOUR BLACK FW 310的炭黑产品时，他们首先想要满足的愿望就是炭黑的色彩性能。在高黑度区域L*a*b*值通常不能清楚地区分不同炭黑。根据我们的经验，黑度M_v和色相dM更适合描述深黑色涂料。有关如何测量这些值的详细信息，请参见参考文献[1]和[2]。

在图1中可看到不同高黑度炭黑的反射曲线对比。所有高黑度炭黑的光反射率都很低。因此，为了优化COLOUR BLACK FW 310，我们显著降低了基于这种新炭黑的涂料反射率。

图 1
高黑度炭黑在水性涂料体系中的反射率对比 (使用Pausch Q35光谱仪测量)



3.1. COLOUR BLACK FW 310 在水性体系纯色中的应用

特种炭黑分散如下：为了改善特种炭黑的分散性并稳定水性研磨浆，我们采用了相当于特种炭黑用量的70%的活性润湿剂。适用于此目的的助剂是 TEGO® Dispers 760W (Evonik Resource Efficiency GmbH, 35%活性)。在使用实验室分散机 (Pendraulik LR34，圆周速度为10 m/s，持续5分钟) 对炭黑进行初始润湿后，使用标准实验室震荡机 (Skandex- Disperser DAS 200 或BA S-20) 和钢珠(3mm) 进行研磨，并分散一小时。炭黑研磨浆的粘度与水的粘度相近。研磨细度小于5µm。无树脂炭黑研磨浆中特种炭黑的浓度为13%。关于分散参数以及选择合适的分散设备和研磨颗粒的详细建议，请参见参考文献[3]。

最终涂料使用基于市场在售的35% PU分散体 (Alberdingk® U9800, Alberdingk & Boley GmbH) 涂料体系制备，其炭黑浓度为1.5% (典型汽车涂料配方炭黑用量)。

表 1
用于制备图 2 中涂料黑色浆参考配方

Deionised Water 去离子水	60.5 g
TEGO Dispers® 760W	26 g
TEGO Foamex® 830	0.4 g
DMEA	0.1 g
Specialty Carbon Black 特种炭黑	13 g
Total 总量	100 g

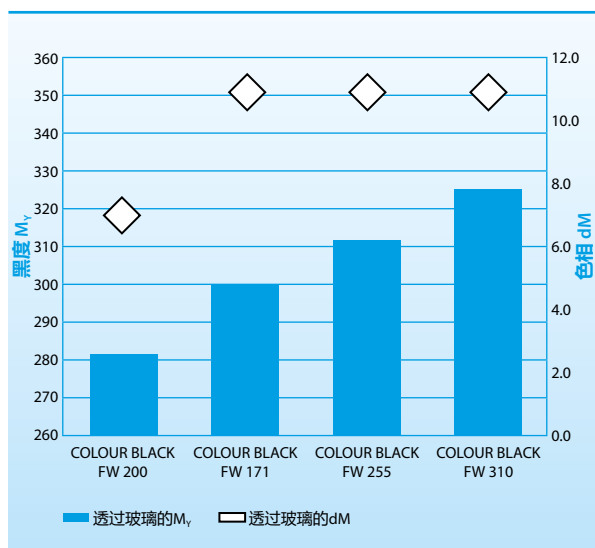
表 2
用于制备图 2 中涂料稀释配方

Alberdingk® U9800	75.8 g
Butylglykole	13.0 g
Deionised Water 去离子水	10.0 g
BYK®-015	0.6 g
Tego® Wet 280	0.4 g
DMEA	0.2 g
Total 总量	100 g

所制备的涂料在玻璃板上涂布（200微米湿膜），闪干15分钟，60度强制干燥。

图 2

COLOUR BLACK FW 310与COLOUR BLACK FW 255、COLOUR BLACK FW 200和COLOUR BLACK FW 171的黑度 M_v 与色相 dM 在水性单组分聚氨酯系统中的对比

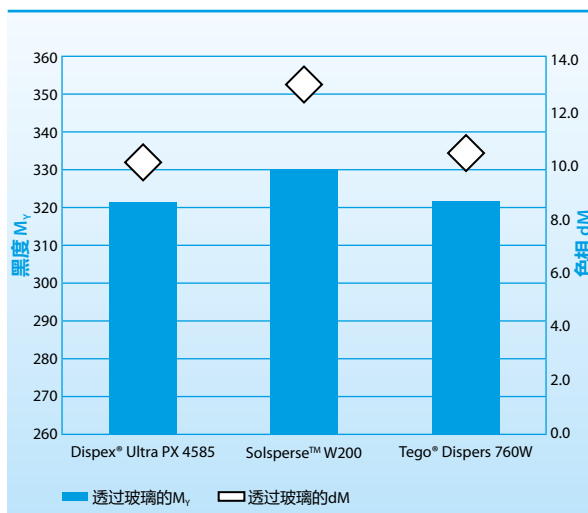


从图2可以看出，在测试的水性涂料体系中，COLOUR BLACK FW 310的黑度比之前同类高黑度特种炭黑 COLOUR BLACK FW 255高出超过10多个点。色相值超过10表明这是一款非常高蓝相的高黑度炭黑。

众所周知，高表面积炭黑的最终性能在很大程度上取决于整体涂料配方，尤其是所使用的助剂。我们对从不同的助剂供应商处获得的三种不同的助剂进行了测试。对助剂的选择并非面面俱到，但是具有一定的指导性，因为助剂的选择很大程度上取决于涂料体系和特种炭黑。已使用对于炭黑量100%的助剂，炭黑的研磨浆浓度为15%。以与第3页描述相同的方式稀释配漆操作。涂料中最终炭黑浓度为1.5%。

图 3

分散剂对COLOUR BLACK FW 310在水性单组分聚氨酯系统中性能的影响



从图3可以看出，选择不同的分散剂可导致在黑度上产生高达10个点的差异，在色相上产生多达3个点的偏差。从整体的颜色值（色相+黑度）来看，可能会导致接近15个点的差异，这在强光下和未经训练的肉眼下都可以清楚地看出。因此，我们建议每位客户关注整个涂料体系，包括分散剂、分散剂浓度、pH值、研磨浆粘度、研磨时间和能量，以选择合适的条件，最大限度地利用高性能炭黑。举个类似的例子，如果您想驾驶赛车并赢得冠军，除了赛车本身外，您还需要拥有优秀的配件组合、性能良好的轮胎以及汽油等。



3.2. COLOR BLACK FW 310 在溶剂型纯色中的应用表现

在基于丙烯酸树脂的溶剂型双组份聚氨酯涂料体系中，在总特种炭黑浓度为2.2%的条件下测试了COLOUR BLACK FW 310的颜色性能。在第一步中，使用高速分散机 (Pendraulik LR34)以10m/s的速度分散5分钟) 将炭黑用树脂和溶剂润湿，随后使用标准实验室振荡机 (Skandex-Disperser DAS 200或BA S-20) 和研磨钢珠 (2mm) 进行研磨，分散一小时。用丙烯酸树脂、溶剂、异氰酸酯作为交联剂，来稀释炭黑研磨浆。所述配方如表3和表4所示。

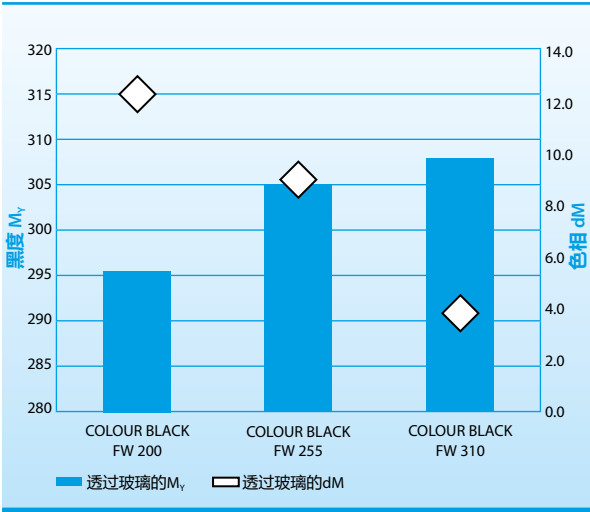
表 3
用于为图 4 中给出的涂料制备研磨黑浆的指导配方

DEGALAN® VP 4157 L	68.7 g
Butyl Acetate 乙酸丁酯	23.0 g
Specialty Carbon Black 特种炭黑	8.3 g
Total 总量	100 g

表 4
用于制备图 4 中涂料的稀释配方

Mill Base 研磨浆	26.5 g
DEGALAN® VP 4157 L	47.5 g
DESMODUR® N75 MX 75%	6.0 g
2K-Diluent 2K-稀释剂	20.0 g
Total 总量	100 g

图 4
在溶剂型双组份聚氨酯涂料系统中，将COLOUR BLACK FW 310的黑度 M_v和色相 dM 与COLOUR BLACK FW 255 和 COLOUR BLACK FW 200 进行比较



以上水性涂料和溶剂型涂料的实验证明了助剂的选择和用量至关重要。如图5所示，可以发现黑度偏差超过20点。当然，使用不同的树脂体系会获得完全不同的结果。这只是表明在该特定条件下的最优配方，在不同体系下配方可能需要对所有组分进行优化。

在这些实验中，采用了一种基于Laropal® A81的调整后的研磨浆配方，并加入了炭黑用量约 100%分散剂。配方如表5所示。稀释配漆配方按照表4中所述的方式进行。

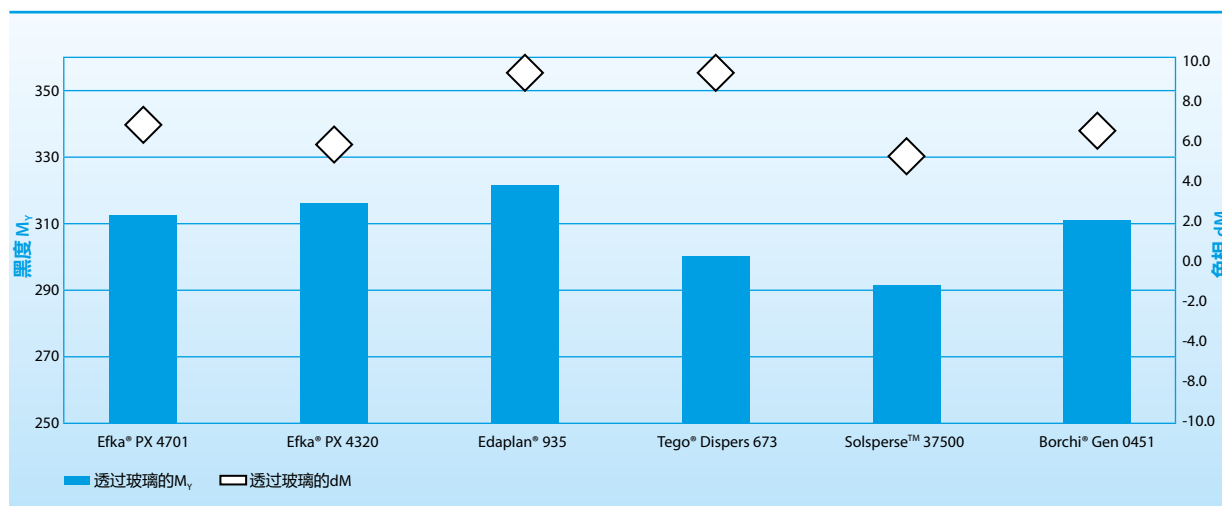
表 5
用于溶剂型涂料体系中分散剂实验的配方

Laropal A81 (65% 乙酸丁酯)	36.9 g
Dispersant (100%) 分散剂 (100%)	10.5 g
Specialty Carbon Black 特种炭黑	10.0 g
Butylacetate 乙酸丁酯	42.6 g
Total 总量	100 g



图 5

使用基于Laropal® A81的研磨浆，分散剂对COLOUR BLACK FW 310在溶剂型双组分聚氨酯体系中研磨浆性能的影响分析



3.3. COLOUR BLACK FW310 在水性金属漆中的应用

除了主色调涂料外，设计师们还努力让金属涂料获得非凡的效果。通常情况下，炭黑与银粉等材料的结合使用对实现特定使用效果起着至关重要的作用。因此，我们在该配方条件下用新产品COLOUR BLACK FW 310和另外两款高黑度炭黑产品COLOUR BLACK FW 171, COLOUR BLACK FW 255进行了对比测试。

银粉冲淡色通过使用水性炭黑浆制备而成(如表1所示的配方)，铝粉来源于常规市售的铝粉浆。表6给出了炭黑与铝颜料的比，从而给出了干膜中产生的颜料质量浓度。

表 6

用于制备图 6-8 中涂料的指导配方

Aluminum Pigment ALP 20447*	72.7 %
铝颜料 ALP 20447*	
Specialty Carbon Black 特种炭黑	27.3 %
PMC in dry Film 干膜中的质量浓度	41.7 %

图 6

COLOUR BLACK FW 310 (标准样)、COLOUR BLACK FW 255 和COLOUR BLACK FW 171 制备的金属涂层在不同观察角度下明度 ΔL^* 的对比

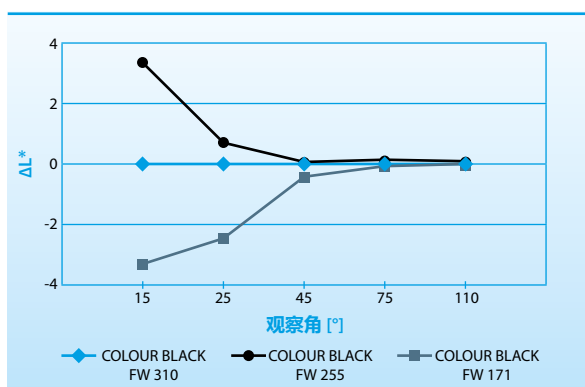


图 7

COLOUR BLACK FW 310 (标准样)、COLOUR BLACK FW 255 和COLOUR BLACK FW 171 制备的金属涂层在不同观察角度下 Δa^* 的对比

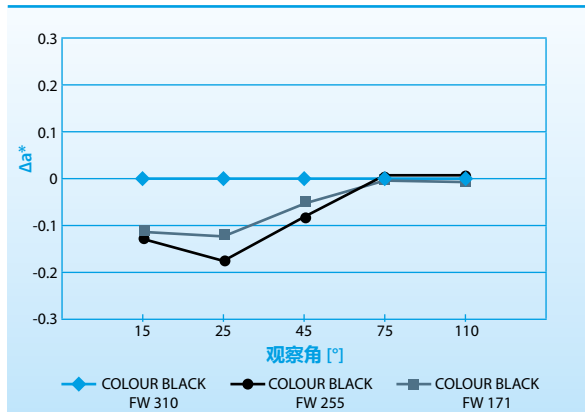
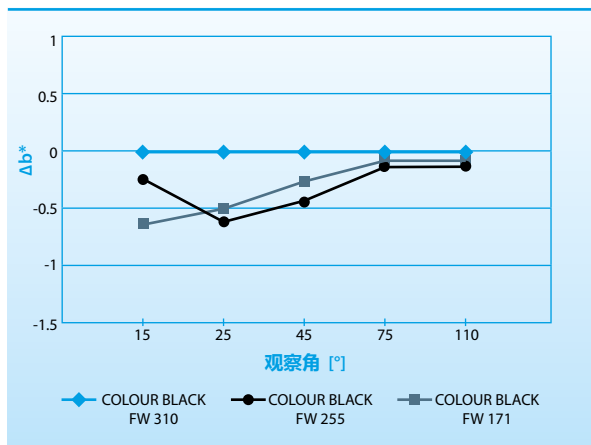


图 8

COLOUR BLACK FW 310 (标准样)、COLOUR BLACK FW 255 和 COLOUR BLACK FW 171 制备的金属涂层在不同观察角度下 Δb^* 的对比



所有金属涂料配方实验均使用等量的特种炭黑完成的。

与 COLOUR BLACK FW 255 和 COLOUR BLACK FW 310 相比，COLOUR BLACK FW 171 的色强度更高。在 15° 观察角下，与 COLOUR BLACK FW 310 相比，COLOUR BLACK FW 171 更暗、更蓝且更绿。

在 15° 观察角下，与 COLOUR BLACK FW 310 相比，COLOUR BLACK FW 255 更亮、更蓝且更绿。且在该条件下，COLOUR BLACK FW 255 比另外两种炭黑具有更强的金属感和随角异色。

COLOUR BLACK FW 310 在所有角度中显得更具金属感。与其他两种炭黑相比，随角异色不是很强，显得更具中性。

当然，这仅指示使用该特定金属涂料体系的实验结果。然而，它清楚地表明，配方设计者可以通过选择不同的高黑度炭黑来获得不同的颜色效果。COLOUR BLACK FW 310 也因此增加了金属涂料的色彩空间。

4 总结

满足客户的需求就是我们创新研发的动力，这款炭黑新产品 COLOUR BLACK FW 310 旨在提供超高黑度值和蓝色相，在水性和溶剂型涂料体系中均可使用。同时必须根据涂料体系选择合适的助剂。在使用 COLOUR BLACK FW 310 的过程中遵循本技术信息中给出的建议，可以满足汽车制造商的要求，即拥有高蓝相的超高黑度汽车，并为金属涂料寻找新的颜色选择。

5 参考文献

- [1] Lippok-Lohmer, Farbe und Lack 92 (11), 1024 (1986)
- [2] Coloristic Properties of Specialty Carbon Blacks in Full Tone and Tinting Applications for Coatings - Technical Information 1464, Orion Engineered Carbons GmbH (2015)
- [3] Short Dispersion Guideline for Specialty Carbon Blacks in Coatings - Technical Information 1375, Orion Engineered Carbons GmbH (2017)
- [4] Specialty Carbon Blacks in modern Coating Systems - Industry Information 0402, Orion Engineered Carbons GmbH (2017)





美洲

Orion Engineered Carbons LLC
1700 City Plaza Drive, Suite 300
Spring, TX 77389
USA
电话 +1 832 445 3300

AMERICAS@orioncarbons.com

欧洲、中东和非洲

Orion Engineered Carbons GmbH
Frankfurter Straße 60 - 68
65760 Eschborn
Germany
电话 +49 6196 771 929 100

EMEA@orioncarbons.com

亚太

欧励隆（中国）投资有限公司
上海市静安区裕通路100号
宝矿洲际商务中心2301, 2302, 2307室
邮编 200070
电话 +86 21 61 07 09 66

APAC@orioncarbons.com

公司全球总部

Orion Engineered Carbons S.A., 6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, 电话 +352 27 04 80 60

www.orioncarbons.com

本资料中由欧励隆工程炭有限公司及其关联公司包括如 Orion Engineered Carbons S.A. (以下简称“Orion”) 给出的所有陈述仅出于提供信息的目的, 且该等信息和陈述仅基于本资料发布之日的知悉情况而提供。Orion 不对本资料中的陈述和信息正确性或准确性提供保证。特此声明, Orion 对本资料所提供内容概不承担任何责任。对于从本资料信息中得到的任何结论、该信息的任何使用或对任何独享权利的侵犯, Orion 均不提供任何保证。本文所述内容不得理解或使用授权或使用建议, 尤其是涉及潜在侵犯任何独享权利的情况。使用或应用本资料描述的信息、陈述、材料或系统时, 用户须自行决定并承担风险。用户认可 Orion 不承担由此产生的任何责任或义务。所有销售均受 Orion 发行的相应标准销售条款和条件的约束, 包括但不限于其中包含的责任限制。Orion 标准销售条款和条件可以从 https://orioncarbons.com/en/general_conditions_of_sale_and_delivery_orion_engineered_carbons_europe_africa.pdf 上查看、下载和打印。Orion 在此披露的所有信息均为 Orion 的财产。

© 2022 Orion Engineered Carbons GmbH

OEC-TI 1485-10/2022